GEMILANG SATRIA PERKASA

Divisi Engineering & Technical Intelligence · Jl. Bangka Raya No. 27, Pela Mampang, Jakarta Selatan 12720 · Tel. (021) 22715320

KAJIAN TEKNIS · LAPORAN PEMAHAMAN DATA & BASELINE ENGINEERING

Perluasan Perimeter Ring Terluar Arsenal Barat dan Timur

Baseline engineering terverifikasi untuk 70 titik deteksi pada perimeter 6.546,2 m — Arsenal TNI Angkatan Laut, Batu Poron, Madura.

Dasar penyusunan proposal teknis · daftar kuantitas dan harga · rencana pelaksanaan · dokumen pengadaan dan tender

NOMOR DOKUMEN	005/GSP/KT/VII/2026	REVISI	B · 31 Juli 2026
PENYUSUN	Divisi Engineering PT Gemilang Satria Perkasa	KUSTODIAN	ENG-01
DITUJUKAN KEPADA	Direktur PT Gemilang Satria Perkasa	HALAMAN	83
DATUM GEODETIK	UTM Zona 49S · WGS-84 · grid 500 m	VERIFIKASI	V3 — lulus

LEMBAR KENDALI

Kendali Dokumen, Riwayat Revisi & Pernyataan Verifikasi

A · Riwayat revisi

REV	TANGGAL	DISIAPKAN	URAIAN PERUBAHAN	STATUS
A	18-VII-2026	Div. Engineering	Terbit pertama — pembacaan 25 berkas sumber, baseline awal	Digantikan
B	31-VII-2026	Div. Engineering	Kalibrasi ulang kuantitas galian dan kabel terhadap register koordinat 70 titik; penambahan Lampiran C (matriks verifikasi)	Berlaku

B · Rantai verifikasi tiga lapis

LAPIS	METODE	OBJEK	HASIL
V1	Pembacaan baris per baris	25 berkas · 3.891 baris teks kajian · 2.669 baris ekstraksi workbook · 7.432 baris OCR kontrak · 3.583 baris peta	Nihil berkas dilewati
V2	Verifikasi visual citra halaman	114 halaman kontrak terpindai · 14 lembar peta A0/A3 · 13 halaman datasheet · 9 gambar tertanam	Angka kunci cocok
V3	Perhitungan ulang dengan kode	Seluruh subtotal, PPN, volume, statistik armada, jarak geodetik haversine	Selisih ≤ 0,05 %

C · Pernyataan metodologi

Setiap angka yang tercantum dalam dokumen ini dihitung ulang dengan kode langsung terhadap berkas sumber. Tidak terdapat satu angka pun yang diperkirakan, disalin dari ingatan, atau diinterpolasi. Setiap butir yang tidak dapat diverifikasi diberi label **[ASUMSI]** beserta nomor sumber dan alasannya. Nama pabrikan disebut hanya bila tercantum dalam narasi keluaran; perangkat dirujuk berdasarkan kapabilitas dan istilah pengadaan.

D · Distribusi terkendali

SALINAN	PEMEGANG	MEDIA	PENGEMBALIAN
01	Direktur Utama	Cetak berjilid + berkas terenkripsi	Tidak
02	Kepala Divisi Engineering	Cetak berjilid	Tidak
03	Arsip kendali mutu	Cetak berjilid	Ya · 31-XII-2026

DISUSUN	DIPERIKSA	DISAHKAN
Divisi Engineering	**Kendali Mutu**	**Direktur Utama**

BAB 5

Baseline Kuantitas Terverifikasi

5.1 Dasar geodetik dan konsekuensi kuantitasnya

Seluruh kuantitas pada bab ini diturunkan dari satu sumber tunggal: register koordinat 70 titik kamera yang diekstraksi dari Peta 001–014 dan diverifikasi silang terhadap survei lapangan 16–21 Agustus 2021. Jarak antartitik dihitung dengan rumus haversine pada datum WGS-84, bukan diukur dari skala gambar, sehingga panjang perimeter yang dilaporkan tidak bergantung pada ketelitian cetak lembar peta.

■ **TERUKUR**
SRC 001–014/LBR 1–14
SRV 16–21·VIII·2021
KEANDALAN [A1]
Register geodetik lengkap pada Lampiran A.

Konsekuensinya dapat diaudit. Panjang perimeter menentukan panjang galian; galian menentukan kebutuhan serat optik dan kabel kelistrikan; kabel kelistrikan bersama beban puncak menentukan kapasitas catu daya. Satu koreksi pada register koordinat merambat ke seluruh rantai tersebut.

◆ **DITURUNKAN**
REQ-IDS-07
REV B
Kuantitas dikalibrasi ulang pada Rev B.

TURUNAN D-5.1 · SPASI NOMINAL ANTARTITIK

```
Perimeter terukur          6.546,2  m    [TERUKUR]
Titik deteksi                   70  titik [TERUKUR]
                          ──────────────────────
Spasi nominal   6.546,2 ÷ 70 =  93,5  m
Spasi median terukur            97,7  m
Selisih terhadap nominal       + 4,5  %   dalam toleransi ± 8 %
```

Selisih timbul dari 6 segmen pesisir tanpa tiang; jarak diserap segmen daratan. Tidak ada celah cakupan.

5.2 Kuantitas pekerjaan sipil dan kelistrikan — Sisi Timur

TABEL 5.2 Daftar kuantitas Bab I — Intrusion Detection System, Arsenal Timur (B1–B35), diturunkan dari register koordinat Rev B.

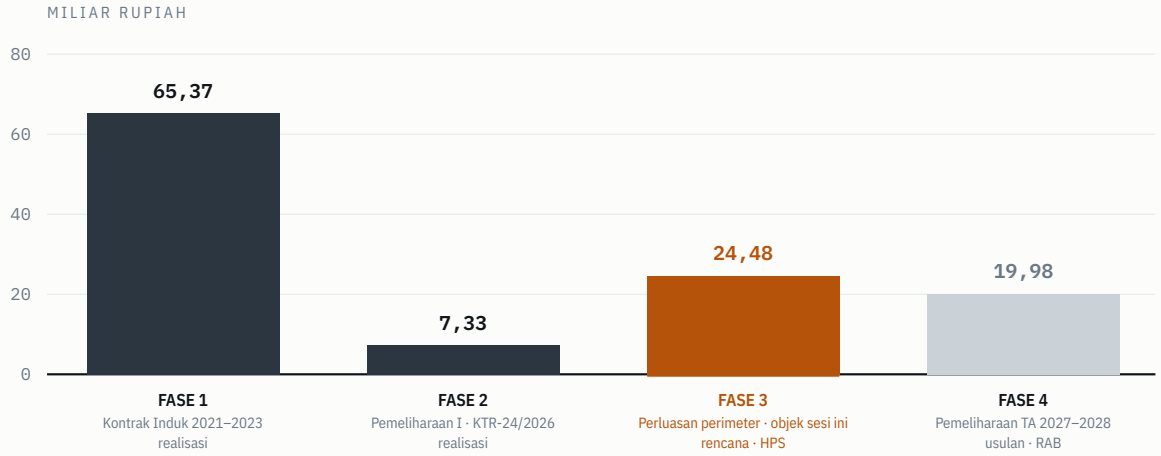
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A · PEKERJAAN SIPIL & STRUKTUR					
1	Galian jalur kabel 0,30 × 0,60 m termasuk urugan pasir dan pemadatan kembali	3.538,8	m′	128.000	452.966.400
2	Tapak/pondasi kamera beton K-250 termasuk angkur dan *stub*	35	titik	2.400.000	84.000.000
3	Tiang kamera oktagonal 5 m, galvanis celup panas 85 µm	35	set	9.600.000	336.000.000
B · PEKERJAAN KELISTRIKAN & PROTEKSI					
4	Kabel NYFGBY 4 × 10 mm² — distribusi utama perimeter	3.707,4	m	155.000	574.647.000
5	Kabel NYFGBY 4 × 2,5 mm² — sambungan titik	962,5	m	80.000	77.000.000
Subtotal kelompok A + B — Arsenal Timur (sebelum PPN)					**1.524.613.400**

SUMBER Register koordinat Rev B · Peta 001–014 · AHS 008/GSP/RAB/VII/2026. **PROVENANS** volume [DITURUNKAN] · harga satuan [PEMASOK, 3 kutipan, median].

3.2 Kedudukan sesi ini dalam program empat fase

Project Arsenal Barat dan Timur bukan pekerjaan berdiri sendiri. Ia adalah fase ketiga dari satu program berkelanjutan yang telah berjalan sejak 2021 dan diproyeksikan hingga 2028, dengan PT Gemilang Satria Perkasa sebagai penyedia pada seluruh fase.

■ **TERUKUR**
KONTRAK INDUK 2021
KTR-24/2026
Nilai kontrak dibaca langsung dari dokumen terpindai.



GAMBAR 3.1 Nilai program Project Arsenal lintas empat fase, total ≈ Rp 117,16 miliar. Fase 3 (kolom bertanda) adalah objek kajian dokumen ini dan merupakan investasi terbesar setelah Kontrak Induk.

SUMBER Kontrak Induk 2021 (nilai dibaca dari dokumen terpindai, hal. 4) · KTR-24/2026 · HPS Barat–Timur 2026 · Kajian 003/GSP/KT/VII/2026. **PROVENANS** Fase 1–2 [TERUKUR] · Fase 3 [TERUKUR, HPS resmi] · Fase 4 [ASUMSI — proyeksi internal, belum ada dokumen anggaran].

△ **ASUMSI**
FASE 4
Tidak boleh dikutip tanpa label.

IMPLIKASI BAGI STRATEGI PENAWARAN

Fase 4 belum memiliki dasar anggaran resmi. Ia dicantumkan sebagai konteks, bukan sebagai pendapatan yang dapat diandalkan, dan tidak boleh dikutip dalam materi komersial mana pun tanpa label asumsi yang menyertainya.

Yang dapat diandalkan adalah rekam jejak pada Fase 1 dan Fase 2, keduanya telah direalisasikan penuh dan dapat diperiksa terhadap dokumen kontrak. Rekam jejak itulah — bukan proyeksi Fase 4 — yang menjadi dasar posisi PT Gemilang Satria Perkasa sebagai penyedia berkelanjutan pada objek ini, dan yang akan dikutip dalam dokumen penawaran.

■ **TERUKUR**
REALISASI 2021–2026
Dapat diperiksa terhadap dokumen kontrak.

7.3 Beban puncak sistem dan penampang penghantar

◆ DITURUNKAN
REQ-PWR-02
Faktor keserempakan sengaja tidak diterapkan.

Beban puncak dihitung dari konsumsi per titik pada kondisi terburuk — pemanas lensa aktif, iluminator inframerah penuh, dan pemanas kabinet aktif secara bersamaan — dikalikan jumlah titik, ditambah beban perangkat jaringan pada setiap simpul agregasi. Faktor keserempakan tidak diterapkan, karena kondisi terburuk pada objek pesisir Madura adalah malam hari musim hujan ketika seluruh beban tersebut memang aktif serentak.

TURUNAN D-7.3A · BEBAN PUNCAK AGREGAT

```
Kamera + pemanas lensa      70 × 32,0 W  =  2.240,0  W  [PEMASOK]
Iluminator IR               70 × 28,0 W  =  1.960,0  W  [PEMASOK]
Pemanas kabinet             70 × 18,0 W  =  1.260,0  W  [PEMASOK]
Sakelar agregasi PoE         7 × 95,0 W  =    665,0  W  [PEMASOK]
Radio backhaul               7 × 24,0 W  =    168,0  W  [PEMASOK]
                                          ──────────
Beban puncak DC/AC                          6.293,0  W
Daya semu   6.293 ÷ cos φ 0,85            =  7.403,5  VA  =  7,40 kVA
Kapasitas terpasang  7,40 × 1,25 headroom =  9,25 kVA  →  pilih 10 kVA
```

Konsumsi per perangkat diambil dari lembar data pemasok pada kondisi nominal 24 V; belum ada pengukuran lapangan. Ditandai [PEMASOK] dan wajib diverifikasi pada uji terima pabrik.

TURUNAN D-7.3B · SUSUT TEGANGAN PADA SEGMEN TERJAUH

```
Segmen terpanjang B22 → panel Timur          412,0  m   [TERUKUR]
Arus segmen (8 titik × 78 W ÷ 230 V)           2,71  A
Penghantar NYFGBY 4 × 10 mm², ρ 0,0175 Ω·mm²/m
Susut  ΔV = 2 × ρ × L × I ÷ A
         = 2 × 0,0175 × 412,0 × 2,71 ÷ 10   =  3,91  V
Susut relatif  3,91 ÷ 230                   =  1,70  %   batas 3 % — memenuhi
```

Pada penampang 4 mm² susut menjadi 4,25 % dan tidak memenuhi. Pemilihan 10 mm² karena itu bersifat mengikat, bukan cadangan.

Register asumsi yang mengikat pasal ini

ID	ASUMSI	DAMPAK BILA SALAH	VERIFIKASI
ASM-PWR-01	cos φ terpasang 0,85	Kapasitas kVA naik ≈ 9 % pada 0,78	Uji terima pabrik
ASM-PWR-02	Pemanas kabinet aktif serentak	Konservatif — tidak menaikkan risiko	Tidak perlu
ASM-PWR-03	Tegangan jaringan PLN stabil 230 V ± 5 %	Susut melebihi batas pada 218 V	Perekaman 7 hari

SUMBER Lembar data pemasok (3 kutipan) · register koordinat Rev B · SNI 0225:2020 (PUIL) pasal 525 untuk batas susut tegangan.

SPESIMEN A · WORKBOOK (.XLSX) — LEMBAR RAB

RAB — Bab I · Intrusion Detection System, Arsenal Timur

008/GSP/RAB/VII/2026 · REV B · 31-VII-2026 · TERBATAS · sumber: register koordinat Rev B

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A · PEKERJAAN SIPIL & STRUKTUR					
1	Galian jalur kabel 0,30 × 0,60 m	3.538,8	m′	128.000	452.966.400
2	Tapak/pondasi kamera beton K-250	35	titik	2.400.000	84.000.000
3	Tiang kamera oktagonal 5 m, HDG 85 µm	35	set	9.600.000	336.000.000
B · PEKERJAAN KELISTRIKAN & PROTEKSI					
4	Kabel NYFGBY 4 × 10 mm²	3.707,4	m	155.000	574.647.000
5	Kabel NYFGBY 4 × 2,5 mm²	962,5	m	80.000	77.000.000
	Subtotal kelompok A + B — sebelum PPN				**1.524.613.400**

■ KONSTANTA DIMASUKKAN TANGAN ■ RUJUKAN ANTAR-LEMBAR ■ HASIL RUMUS WARNA ANGKA MENYATAKAN PROVENANS, BUKAN HIASAN

SPESIMEN B · COMMAND BRIEF (.PPTX) — MASTER 16:9

PT GEMILANG SATRIA PERKASA · DIVISI ENGINEERING ARSENAL BARAT & TIMUR 2026 RAHASIA

BAGIAN 2 · BASELINE

Perimeter 6.546,2 m menuntut 70 titik. Kuantitas berikutnya mengikuti, tidak dinegosiasikan.

Register koordinat adalah satu-satunya sumber kebenaran dimensional. Galian, serat optik, penghantar, dan kapasitas catu daya seluruhnya diturunkan darinya — sehingga setiap angka pada RAB dapat ditelusuri kembali ke satu berkas yang dapat diaudit.

6.546,2 m	perimeter terukur
70	titik deteksi
97,7 m	spasi median
13.404,5 m′	galian total
47.466,8 m	serat optik
7,40 kVA	daya semu puncak

005/GSP/KT/VII/2026 · REV B SUMBER: REGISTER KOORDINAT REV B · PETA 001–014 SLIDE 07 / 24